

# KOKOLA Oponou Emmanuel

Master 1 Électronique — Systèmes embarqués & IoT

Recherche stage ou alternance min. 3 mois — embarqué / IoT

- +33 07-83-60-58-57
- manuelkokola@gmail.com
- 12 rue du Houx, 35700 Rennes
- linkedin.com/in/emmanuel-kokola-44054B292
- github.com/OponouKOKOLA

## PROJETS EN SYSTÈMES EMBARQUÉS

### Développement bare-metal STM32 — GPIO, UART, registres ARM Cortex-M3 01/2026 – 02/2026

- Programmation bas niveau STM32L152RE sans HAL — config. registres RCC, GPIO (MODER, ODR)
- Communication UART fonctionnelle avec PC (PuTTY), manipulation directe ARM Cortex-M3

### Génération PWM — Effet respiration LED 02/2026 – 03/2026

- Config. Timer2 (PSC, ARR, CCR), signal rapport cyclique variable 0→100%, registres CCMR/CCER

### Architecture IoT — STM32 + ESP32 + MQTT 03/2026 – 04/2026

- Lecture capteurs STM32 → UART → ESP32 → broker MQTT → visualisation smartphone
- Architecture complète : acquisition → transmission → affichage

### Driver I2C bare-metal — Capteur BME280 (sans HAL) 04/2026 – 05/2026

- Driver I2C from scratch, acquisition temp./humidité/pression en temps réel ( $\pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ )
- Affichage série UART sur PC

### Réseau de capteurs CAN Bus — Multi-cartes STM32 En cours

- 2 nœuds STM32 via CAN 500 kbps : esclave (capteur) → maître (LCD + SD Card)
- Gestion erreurs : retry/timeout/diagnostic — standard industriel/automotive

### Station météo IoT — ESP32 + Flask + MySQL + Dashboard web En cours

- DHT11 sur ESP32 → API REST Flask → MySQL → Chart.js (rafraîchissement toutes les 5 s)
- Déploiement cloud : Railway (backend + BDD) + Vercel (frontend)

## FORMATION

### Master 1 — Électronique 2025 – 2026

Université de Rennes 1 (ISTIC) — STM32, ESP32, MQTT, I<sup>2</sup>C, SPI, CAN, KiCad, traitement du signal

### Licence — Électronique, Énergie Électrique, Automatique 2021 – 2024

Université de Reims — Électronique numérique & analogique, C/C++, Python, Arduino, automatique

## COMPÉTENCES TECHNIQUES

|           |                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Embarqué  | Bare-metal ARM, UART, I2C, SPI, CAN, ADC, DMA, FreeRTOS, EXTI/NVIC      |
| Matériels | STM32 (Cortex-M), ESP32, Arduino, Raspberry Pi, LCD/OLED, FPGA (base)   |
| Langages  | C/C++ embarqué · Python · HTML/CSS/JS · Matlab · notions Assembleur ARM |
| Outils    | STM32CubeIDE · KiCad · LTSpice · Git/GitHub · PuTTY · Flask · MySQL     |
| IoT & Web | MQTT · REST API · JSON · Chart.js · Railway · Vercel                    |
| Langues   | Français — courant   Anglais — B1                                       |